Estruturas de Dados Básicas II

Prof. Dr. Matheus da Silva Menezes



UFRN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Continuando...

Estruturas de Dados Básicas II

Recorrências
Método da Substituição
Método da Iteração

Na aula passada...

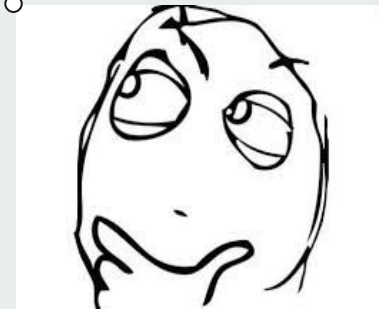


PSEUDOCÓDIGO

```
bLRecursiva(A,n,x)
se n == 0 então
   retorne -1
se A[n]==x então
   retorne n
retorne bLRecursiva(A,(n-1),x)
```

$$T(n) \leq \begin{cases} \Theta(1) \text{ se } n=0 \\ \Theta(1)+T(n-1) \end{cases}$$

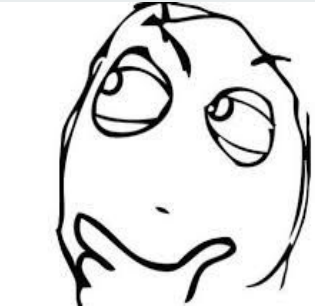
Que tal usar recorrências para descrever o tempo de execução de um algoritmo recursivo?



PSEUDOCÓDIGO

```
bBinRec(A,esq,dir,x)
se esq>dir então
    retorne -1
m = ⌊(esq+dir)/2⌋
se A[m]==x então
    retorne m
se A[m] > x então
    retorne bBinRec(A,esq,m-1,x)
senão
    retorne bBinRec(A,m+1,dir,x)
```

$$T(n) \leq \begin{cases} \theta(1) \text{ se } n=0 \\ \theta(1)+T(n/2) \end{cases}$$



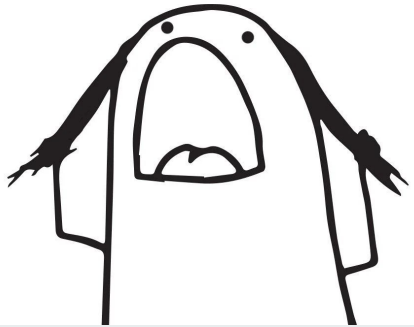
$$T(n) \leq \begin{cases} \Theta(1) \text{ se } n=0 \\ \Theta(1)+T(n-1) \end{cases}$$

$$T(n) \leq \begin{cases} \Theta(1) \text{ se } n=0 \\ \Theta(1)+T(n/2) \end{cases}$$

Não nos dão informações diretas sobre a complexidade em notação assintótica...

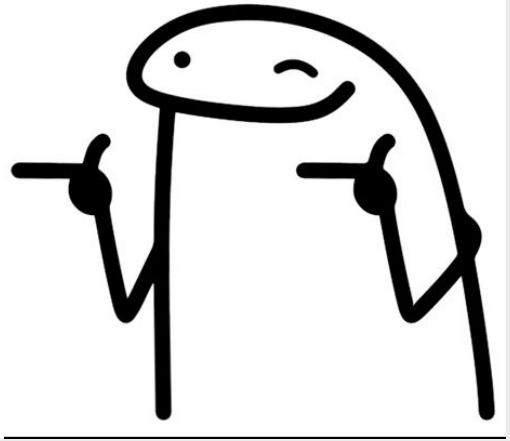
Para resolver as recorrências, usaremos alguns métodos

- ➔ Substituição
- ➔ Iteração
- ➔ Árvore de Recursão
- ➔ Teorema mestre



Para resolver as recorrências, usaremos alguns métodos

- **Substituição**
- **Iteração**
- Árvore de Recursão
- Teorema mestre



Método

Método da Substituição

Ideia:

Mostrar, por indução, que $T(n)$ é limitada por $f(n)$

Vale para o caso base: geralmente $n=1$

Hipótese: $T(n) \leq f(n), \ \forall \ 1<k\leq n$

Porém:

Precisamos de um palpite sobre $f(n)$



Vamos analisar...

$$T(n) \leq T(n-1) + 1$$

Mostrar, por indução, que $T(n)$ é limitada por $f(n) = n$



Vamos analisar...

$$T(n) \leq T(n/2) + 1$$

Mostrar, por indução, que $T(n)$ é limitada por $f(n) = n$



Vamos analisar...

$$T(n) \leq T(n/2) + 1$$

Mostrar, por indução, que $T(n)$ é limitada por $f(n) = n^2$



Vamos analisar...

$$T(n) \leq 3T(n/3) + 1$$

Mostrar, por indução, que $T(n)$ é limitada por $f(n) = n$



Vamos analisar...

$$T(n) \leq 3T(n/3) + 1$$

Mostrar, por indução, que $T(n)$ é limitada por $f(n) = n$



Método

Método da Iteração

Ideia:

Expandir a recorrência até o caso base



Vamos analisar...

$$T(n) \leq T(n-1) + 1$$

Expandir a recorrência até o caso base



Vamos analisar...

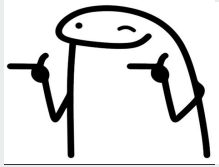
$$T(n) \leq T(n/2) + 1$$

Expandir a recorrência até o caso base



Vamos analisar...

$$T(n) \leq 3T(n/3) + 1$$



Consegue resolver essa?

Expandir a recorrência até o caso base



Dúvidas?!

